

От Scratch към Python: Първи стъпки с Turtle Graphics



Основни команди и синтаксис

Активиране на Turtle в Python

```
from turtle import *
```



Започиете всеки проект с командата, за да заредите инструментите.

Значението на индентацията

```
for ():  
    for i in range(4):  
        forward(100)  
}
```

В Python командите в цикъл задължително се изписват с отместване (навътре) след двоеточното.

Запълване на фигури с цвят

```
begin_fill()  
[drawing]  
end_fill()
```

Използвайте `begin_fill()` преди рисуването и `end_fill()` след него, за да оцветите обекта.

Сравнителна таблица на командите

Действие в Scratch

премести си с 10 стъпки

завърти се надясно на 15 градуса

моливът долу / моливът горе

Команда в Python

```
forward(10)
```

```
right(15)
```

```
pendown()
```

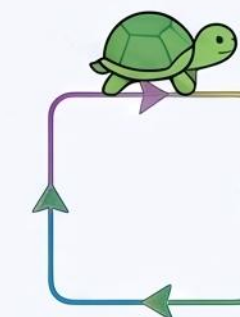
```
penup()
```

Реализиране на цикли (Loops)

Повторение с фиксиран брой пъти

```
for i in range(10):  
    ...
```

Блокът "Repeat (10)" от Scratch се заменя с "for i in range(10):" в Python.



Условни цикли (Repeat until)

```
while condition:  
    ...
```

Цикълът "Repeat until" съответства на "while" в Python, който работи, докато условието е вярно.



Гъвкавост на функцията range()

```
range(start, end, step)
```

↑ start ↑ end ↑ step

"range(start, end, step)" позволява прецизен контрол върху началото, края и стъпката на броене.



Това ръководство е част от образователната платформа на Елена Маврова. ЕЛЕНА МАВРОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА МАТЕМАТИКА • ИТ • КМИТ